

HDLC 프로토콜 구현 보고서

202001598

최민서

1. Connect

1.1. sender

```
[root@localhost ~]# cd /home/hdlc-sender-202001598
[root@localhost hdlc-sender-202001598]# ./a.out

-----
- 1. connect          -
- 2. chat              -
- 3. disconnect       -
-----
- What do you want ? : 1

Request a connection.
The type of frame is U-frame.
The values of the received frame's flag and cflag are 7E and 7E.
Flag and CFlag checked successfully.
The value of the received frame's address is A.
Address checked successfully.
The value of the received frame's control is 11000110.
The UA message has been received.
Connection successful.

-----
- 1. connect          -
- 2. chat              -
- 3. disconnect       -
-----
- What do you want ? : █
```

1.2. receiver

```
[root@localhost ~]# cd /home/hdlc-receiver-202001598
[root@localhost hdlc-receiver-202001598]# ./a.out
Waiting for incoming connection...
Connection accepted

The frame is an U-frame.
The values of the received frame's flag and cflag are 7E and 7E.
Flag and CFlag checked successfully.
The value of the received frame's address is B.
Address checked successfully.
The value of the received frame's control is 11111100.
The SABM message has been received.
Sending a UA message.
```

1.3. 간단한 설명 (자세한 설명은 코드의 주석 참고)

먼저 frame struct에 따로 type이라는 멤버 변수를 뒀서 type으로 U-frame인지 I-frame인지 판별하고 control로 어떤 동작을 수행해야 하는지 구별한다. 그렇게 선언해둔 frame struct의 type에는 U를 넣고, control에는 연결 요청을 뜻하는 SABM에 해당하는 bit를 넣은

후, 나머지 멤버 변수들도 알맞은 값을 채우고 buffer에 넣은 다음, 연결 요청 문구를 출력하고 receiver 측에 보낸다.

receiver 측은 받은 buffer 안에 들어있는 U-frame을 꺼내 미리 선언한 frame struct에 담고, type, flag, cflag, address의 값이 무엇인지와 정의해둔 값과 같은지를 차례대로 출력해준다. 그 후, control 값을 이진수로 출력해준 후, control bit가 SABM인지 DISC인지 비교한다. 현재는 connect이므로 SABM과 비교해서 성공하면, 받은 메시지가 SABM이라는 문구를 출력해준다. 그렇게 멤버 변수들과 정의해둔 값들의 비교가 성공적으로 끝났다면, frame struct의 type에는 U를 넣고, control에는 연결 요청에 대한 응답을 뜻하는 UA에 해당하는 bit를 넣은 후, 나머지 멤버 변수들도 알맞은 값을 채우고 buffer에 넣은 다음, UA 메시지를 보냈다는 문구를 출력하고 sender 측에 보낸다.

sender 측은 받은 buffer 안에 들어있는 U-frame을 꺼내 미리 선언한 frame struct에 담고, type, flag, cflag, address의 값이 무엇인지와 정의해둔 값과 같은지를 차례대로 출력해준다. 그 후, control 값을 이진수로 출력해준 후, control bit가 UA와 같은지 비교해서 만약 같으면 UA 메시지를 받았다는 문구 출력 후, 연결 성공 문구를 출력한 후, 연결 여부를 나타내는 변수인 connection을 1 증가시킨다.

2. Chat

2.1. sender

```
-----
- 1. connect          -
- 2. chat              -
- 3. disconnect       -
-----
- What do you want ? : 2
hello
response time: 5.000000 sec
Timed out without receiving the frame.
response time: 0.000000 sec

The type of frame is I-frame.
The values of the received frame's flag and cflag are 7E and 7E.
Flag and CFlag checked successfully.
The value of the received frame's address is A.
Address checked successfully.
Received ACK for message 0

-----
- 1. connect          -
- 2. chat              -
- 3. disconnect       -
-----
- What do you want ? : █
```

2.2. receiver

```
The frame is an I-frame.
The values of the received frame's flag and cflag are 7E and 7E.
Flag and CFlag checked successfully.
The value of the received frame's address is B.
Address checked successfully.
Received SEQ for message 0
Received : hello
Frame was lost in transit.

The frame is an I-frame.
The values of the received frame's flag and cflag are 7E and 7E.
Flag and CFlag checked successfully.
The value of the received frame's address is B.
Address checked successfully.
Received SEQ for message 0
Received : hello
```

2.3. 간단한 설명 (자세한 설명은 코드의 주석 참고)

먼저, 보낼 message를 입력한다. 그 후, 선언해둔 frame struct의 type에는 I를 넣고, control에는 seq num값을 넣은 bit를 넣고, data에는 전에 입력한 message를 넣은 후, 나머지 멤버 변수들도 알맞은 값을 채우고 buffer에 넣은 다음, 타이머를 키고 receiver 측에 보낸다.

receiver 측은 받은 buffer 안에 들어있는 I-frame을 꺼내 미리 선언한 frame struct에 담고, type, flag, cflag, address의 값이 무엇인지와 정의해둔 값과 같은지를 차례대로 출력해준다. 그 후, control값에서 seq num 값을 추출한 후, seq값을 출력해주고, sender에서 보낸 message를 출력해준다. (sender에서 receiver로 올 때는 frame이 lost 되지 않는다고 가정해서, message 출력) 그 후, 0 또는 1인 random값을 설정해주고, random값이 0이면 sender에게 보낼 frame이 lost 되지 않는다고 가정한다. 그렇기에, 선언해둔 frame struct의 type에는 I를 넣고, control에는 ack num값을 넣은 bit를 넣고, 나머지 멤버 변수들도 알맞은 값을 채우고 buffer에 넣은 다음, 타이머를 키고 sender 측에 보낸다. 만약 random 값이 1이면 sender에게 보낼 frame이 lost 된다고 가정한다. 그렇기에 5초 동안 sleep하여 sender에서 time out을 유도하고, Frame이 lost 되었다는 문구를 출력한다. 원래 receiver 측에서는 frame이 lost 되었다는 사실을 예측할 수 없지만, 가독성을 위해서 출력해준다. 그 후, 전역변수로 선언했던 ack값을 보내준다. 원래는 lost 되었으면 sender에 안 보내는 것이 정석이지만, 보내지 않으면 sender에서 read를 무한정 기다리기 때문에 제대로 동작시키기 위해 보내준다.

sender 측은 receiver 측에서 frame을 받으면 타이머를 종료시키고, response time을 계산한 다음 출력 후, response time이 5보다 작은 경우는 상대방이 보낸 I-frame이 lost 되지 않았다고 가정한다. 그렇기에, 받은 buffer 안에 들어있는 I-frame을 꺼내 미리 선언한 frame struct에 담고, type, flag, cflag, address의 값이 무엇인지와 정의해둔 값과 같은지를 차례대로 출력해준다. 그 후, control 값에서 ack num 값을 추출한 후, ack 값을 출력해주고, response time을 담은 변수인 result를 0으로 변경해준 후, seq num에 1을 더해주고 조건문에 사용되는 tf를 0으로 설정해 반복을 멈춘다. 위의 경우가 아닌, response time이 5보다 큰 경우는 상대방이 보낸 I-frame이 lost 되었다고 가정한다. 그렇기에, frame을 받지 못하고 time out 되었다는 문구를 출력해준다. (물론 receiver에서 무한정 read를 기다리는 것을 방지하고자 ack를 보냈으나, 그것은 형식상 보내준 것이므로 못 받았다고 가정) 그리고

아까 보내줬던 I-frame을 buffer에 담아 타이머를 키고 재전송 시켜준다. 그 후, 값을 받으면 타이머를 끄고, response time을 계산한 후에 tf를 1로 설정해 while문을 반복실행해서, 재전송해서 받은 data가 lost가 일어났는지 확인한다.

3. Disconnect

3.1. sender

```
-----  
- 1. connect -  
- 2. chat -  
- 3. disconnect -  
-----  
- What do you want ? : 3  
  
Request a disconnection.  
The type of frame is U-frame.  
The values of the received frame's flag and cflag are 7E and 7E.  
Flag and CFlag checked successfully.  
The value of the received frame's address is A.  
Address checked successfully.  
The value of the received frame's control is 11001110.  
The UA message has been received.  
Disconnection successful.  
  
-----  
- 1. connect -  
- 2. chat -  
- 3. disconnect -  
-----  
- What do you want ? : █
```

3.2. receiver

```
The frame is an U-frame.  
The values of the received frame's flag and cflag are 7E and 7E.  
Flag and CFlag checked successfully.  
The value of the received frame's address is B.  
Address checked successfully.  
The value of the received frame's control is 11001010.  
The DISC message has been received.  
Sending a UA message.
```

3.3. 간단한 설명 (자세한 설명은 코드의 주석 참고)

먼저, 선언해둔 frame struct의 type에는 U를 넣고, control에는 연결 해제 요청을 뜻하는 DISC에 해당하는 bit를 넣은 후, 나머지 멤버 변수들도 알맞은 값을 채우고 buffer에 넣은 다음, 연결 해제 요청 문구를 출력하고 receiver 측에 보낸다.

receiver 측은 받은 buffer 안에 들어있는 U-frame을 꺼내 미리 선언한 frame struct에 담고, type, flag, cflag, address의 값이 무엇인지와 정의해둔 값과 같은지를 차례대로 출력해준다. 그 후, control 값을 이진수로 출력해준 후, control bit가 SABM인지 DISC인지 비교한다. 현재는 disconnect이므로 DISC와 비교해서 성공하면, 받은 메시지가 DISC이라는 문구를 출력해준다. 그렇게 멤버 변수들과 정의해둔 값들의 비교가 성공적으로 끝났다면, frame struct의 type에는 U를 넣고, control에는 연결 요청에 대한 응답을 뜻하는 UA에 해당하는 bit를 넣은 후, 나머지 멤버 변수들도 알맞은 값을 채우고 buffer에 넣은 다음, UA 메시지를 보냈다는 문구를 출력하고 sender 측에 보낸다. 그 후, buffer 값을 0으로 설정해, 연결 전

상태로 값을 되돌린다.

sender 측은 받은 buffer 안에 들어있는 U-frame을 꺼내 미리 선언한 frame struct에 담고, type, flag, cflag, address의 값이 무엇인지와 정의해둔 값과 같은지를 차례대로 출력해 준다. 그 후, control 값을 이진수로 출력해준 후, control bit가 UA와 같은지 비교해서 만약 같으면 UA 메시지를 받았다는 문구 출력 후, 연결 해제 성공 문구를 출력한 후, buffer 값, seq_num 값, connection 값을 각각 0으로 설정해줘서, 연결이 되기 전 상태로 변수들을 초기화해 준다.

4. 그 외의 경우 (sender 측만 보면 됨)

4.1. 선택창에서 integer type 이외의 값을 입력한 경우

```
-----  
- 1. connect -  
- 2. chat -  
- 3. disconnect -  
-----  
- What do you want ? : heelo  
Invalid input. Please enter the number in the view.  
  
-----  
- 1. connect -  
- 2. chat -  
- 3. disconnect -  
-----  
- What do you want ? : █
```

4.2. 연결이 되지 않았는데 선택창에서 2, 3번을 입력한 경우

```
-----  
- 1. connect -  
- 2. chat -  
- 3. disconnect -  
-----  
- What do you want ? : 2  
Not connection.  
  
-----  
- 1. connect -  
- 2. chat -  
- 3. disconnect -  
-----  
- What do you want ? : 3  
Not connection.  
  
-----  
- 1. connect -  
- 2. chat -  
- 3. disconnect -  
-----  
- What do you want ? : █
```

4.3. 연결이 되었는데, 선택창에서 1번을 다시 입력한 경우

```
-----  
- 1. connect -  
- 2. chat -  
- 3. disconnect -  
-----  
- What do you want ? : 1  
Already connection.  
  
-----  
- 1. connect -  
- 2. chat -  
- 3. disconnect -  
-----  
- What do you want ? : █
```

4.4. 선택창에서 1, 2, 3 이외의 integer type의 값을 입력한 경우

```
-----  
- 1. connect -  
- 2. chat -  
- 3. disconnect -  
-----  
- What do you want ? : 4  
undefined behavior.  
  
-----  
- 1. connect -  
- 2. chat -  
- 3. disconnect -  
-----  
- What do you want ? : █
```